VLSM

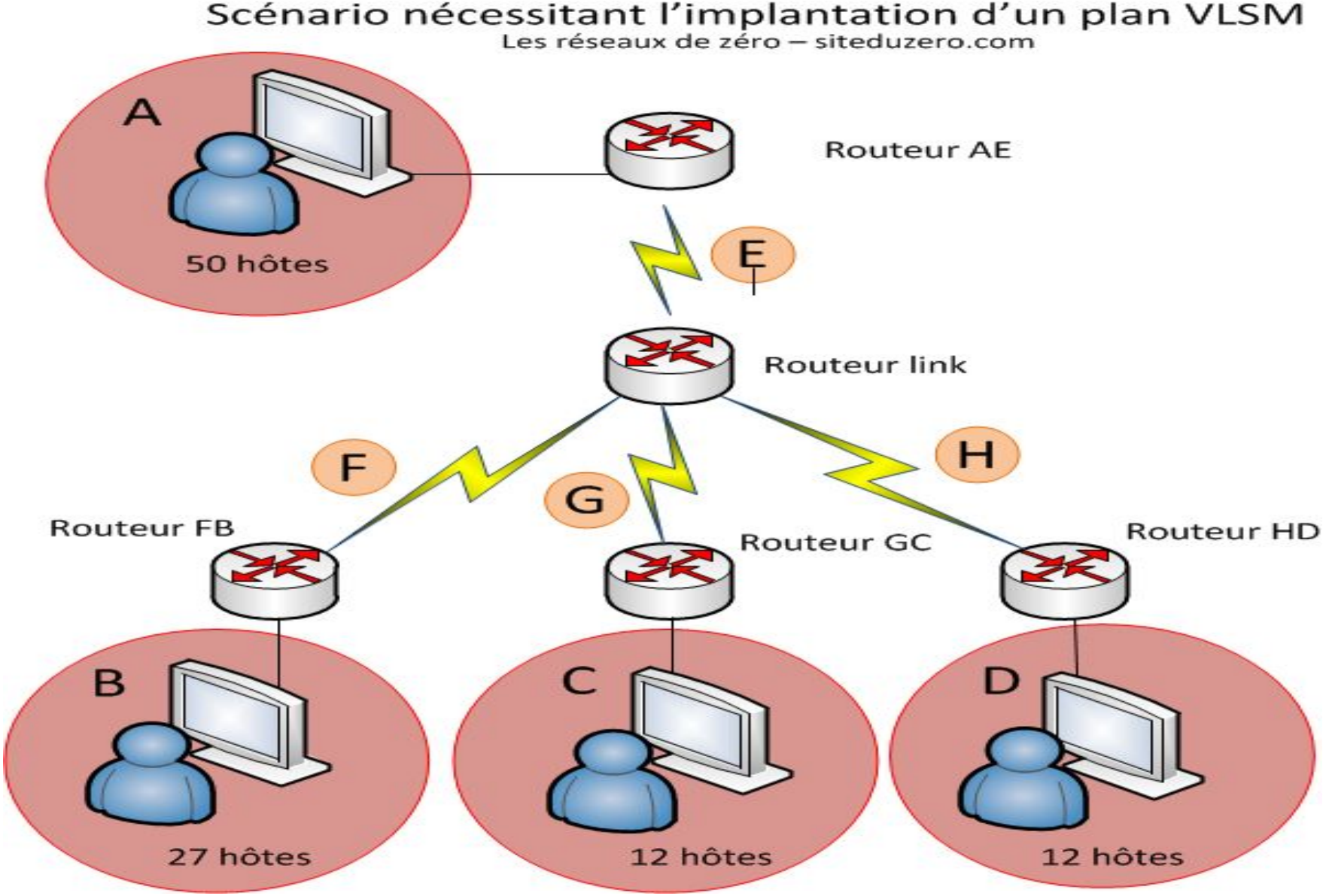
Introduction

- VLSM, pour **Variable Length Subnet Mask** (soit masque de sous-réseaux à longueur variable) est une technique utilisée dans le but de mieux gérer les adresses IP, tout comme le CIDR. En fait, VLSM est une extension de CIDR. La différence est que le CIDR est plus utilisé au niveau internet et le VLSM est plus utilisé dans un réseau local, mais les deux permettent de minimiser la perte d'adresses

Problématique

- Maintenant, imaginez que vous êtes un administrateur réseau employé dans une entreprise. Vous avez un sous-réseau **192.168.100.0/24**. Votre patron vous dit qu'il souhaite une segmentation par fonctions, comme nous l'avons étudié dans l'analyse des contraintes et plan d'adressage. Il vous donne les spécifications suivantes :

- Un sous-réseau de **50 hôtes**, uniquement pour les secrétaires de l'entreprise.
- Deux sous-réseaux de **12 hôtes** chacun, pour les techniciens et les comptables.
- Un sous-réseau de **27 hôtes** pour les développeurs d'applications.
- Pour une meilleure compréhension de ce qui nous est demandé, considérons le schéma ci-dessous auquel vous devez vous référer.


Scénario nécessitant l'implantation d'un plan VLSM
Les réseaux de zéro – siteduzero.com
A
50 hôtes
Routeur AE
E
Routeur link
F
G
H
Routeur FB
Routeur GC
Routeur HD
B
27 hôtes
C
12 hôtes
D
12 hôtes

implémentation des masques à longueurs variables

- Pour comprendre le calcul des masques variables, nous allons implémenter cela dans un réseau local. La solution au scénario ci-dessus se fera comme dans un TD.
  Les prérequis pour pouvoir suivre et comprendre ce TD sont :
- Maîtrise de la notion de masque de sous-réseau et son utilité.
- Maîtrise des 8 premières puissances de 2.
- Maîtrise de la conversion du binaire au décimal et l'inverse.
- Maîtrise de la notion du subnetting et sa procédure.
- Maîtrise de la notion de passerelle et son rôle.
- Maîtrise de l'adressage CIDR et sa notation.

- **Étape 1 : se focaliser sur le sous-réseau qui a le plus grand nombre d'hôtes**
- Nous allons commencer par localiser le sous-réseau qui a le plus grand nombre d'hôtes, le sous-réseau A en l'occurrence (50 hôtes).
- Combien de bits devons-nous utiliser pour avoir au moins 50 hôtes ?
- On y va avec les puissances de deux et notre formule 2n-2.
- *Citation*
- 21-2 = 0 ;
  22-2 = 2 ;
  ……
  26-2 = 62. Stop ! Nous allons donc devoir garder 6 bits de la partie « host » de notre masque.
- En binaire, nous obtenons donc : 11000000 . 10101000 . 11001000 . nnhhhhhh avec n les bits disponibles pour le réseau, et h les bits qu'on **ne doit pas masquer** pour obtenir au moins 50 hôtes.

- **Étape 2 : choisir un network ID pour l'étape 1**
- *Citation*
- 00hhhhhh ;
  01hhhhhh ;
  10hhhhhh ;
  11hhhhhh.
- En remplaçant le h (pour hôte) par 0 (puisque nous ne les masquons pas), on obtient le network ID pour chaque sous-réseau, soit les suivants :
- *Citation*
- 00000000 = .0
  01000000 = .64
  10000000 = .128
  11000000 = .192
- N'ayant que 2 bits masqués pour le sous-réseau, on peut donc utiliser un masque de /26 ou 255.255.255.192 pour chacun de ses sous-réseaux obtenus, juste comme on ferait dans un réseau utilisant l'adressage par classe.
- Voilà. Nous avons 4 network ID, vous pouvez choisir **n'importe lequel** pour le sous-réseau A. Dans ce TD, nous choisissons au hasard .64, soit la notation **192.168.100.64/26 (Network ID/masque)** . Les autres sous-réseaux devront se contenter des trois sous-réseaux restants.
- D'où vient le /26 ?
- C'est une blague ? Vous êtes censés savoir comment on a obtenu le /26. Nous avons gardé 6 bits pour les hôtes, or une adresse IP est constituée de 32 bits, donc 32-6 = 26 bits.

- **Étape 3 : Se focaliser sur le second plus grand sous-réseau**
- Le second plus grand sous-réseau contient dans notre exemple 27 hôtes pour les développeurs d'applications. Il s'agit du sous-réseau B. Nous allons refaire les calculs de l' étape 1. Nous n'allons donc pas détailler cela. Nous aurons besoin d'au moins 5 bits pour les hôtes (25-2 = 30, 30>27, donc O.K.). En binaire, nous avons :
- *Citation*
- 11000000 . 10101000 . 11001000 . nnnhhhhh
- N'est-ce pas ? Alors, nous pouvons faire toutes les combinaisons possibles avec les trois bits pour n, n'est-ce pas ? Faux !
- Faux ? Nous n'avons besoin que de 5 bits. C'est logique puisque nous en avons trois consacrés au sous-réseau, non ?

- Oui, mais non ! Si vous le faites ainsi, vous êtes en train de subnetter le network ID originel soit le 192.168.100.0, alors que c'est ce que nous avons déjà fait dans l'étape 1, en masquant 2 bits pour le réseau. Mais ici, nous voulons **subnetter un subnet**. C'est totalement différent, nous allons donc prendre un sous-réseau déjà obtenu dans l' étape 1 et le re-subnetter à nouveau. Avouez que cela devient complexe.
  Dans l'étape 1, nous avions obtenu 4 combinaisons, soit 4 network ID. Nous avons sélectionné le 255.255.255.192 soit le /26 pour le sous-réseau A. Il nous reste donc trois network ID disponibles, soit :
- *Citation*
- 00000000 = .0/26
  01000000 = .64/26 // sous-réseau A
  10000000 = .128/26
  11000000 = .192/26

- Choisissons le .128 dont le network ID sera **192.168.100.128/26**, ce qui donne en binaire (focus sur le 4e octet) : 10000000. Or nous n'avons besoin que de 5 bits disponibles pour les hôtes, alors qu'ici nous en avons 6. Nous allons donc supprimer un bit pour les hôtes et l'allouer au sous-réseau.
- *Citation*
- 10n00000.
- Voilà ! Nous avons donc 3 bits pour le sous-réseau et 5 pour les hôtes. Maintenant, nous pouvons donc créer deux sous-réseaux à partir du sous-réseau original. C'est cela l'intérêt du VLSM, on subdivise encore un sous-réseau. Nous avons donc :
- *Citation*
- 10000000 = .128
  10100000 = .160
- Bravo, vous venez de ***subnetter*** **un subnet** comme un pro, vous devez en être fier.

- Comment avez-vous obtenu le /27 ?
- Encore la même question ? Dans les deux sous-réseaux que nous avons obtenus, nous avions 3 bits pour les sous-réseaux et 5 pour les hôtes. Nous avons donc laissé 5 bits non masqués pour obtenir au moins 27 hôtes (25-2 = 30). Une adresse IP valant 32 bits, 32 – 5 = 27. D'où les réseaux .128 et .160 qui ont tous deux un même préfixe : /27. ;)
- Ici également, nous pouvons choisir n'importe quel Network ID : choisissons le premier, soit .128/27. Le sous-réseau restant (.160/27) pourrait être utilisé dans le futur, s'il y a agrandissement du sous-réseau

- Voici la liste des Network ID que nous avons obtenus depuis l'étape 1 :
- *Citation*
- 00000000 = .0/26 | libre pour être re-subnetté
  01000000 = .64/26 | sous-réseau A
  10000000 = .128/26 | Nous ne pouvons plus l'utiliser, il a été re-subnetté
  10000000 = .128/27 | Nous prenons celui-ci pour le sous-réseau B
  10100000 = .160/27 | nous gardons celui-ci pour le futur
- Mais… mais… comment obtient-on 128/26 ET 128/27 ?

- C’est faire preuve de concentration que de poser cette question ! La réponse est simple : nous avions 128/26 au départ, mais comme nous l’avons re-subnetté, nous avons changé de masque, en gardant le network ID originel : nous avons donc le 2e 128, mais avec un masque de /27.

- **Étape 4 : se focaliser sur le troisième plus vaste sous-réseau**
- Le troisième plus vaste sous-réseau est le réseau C et D de 12 hôtes chacun. Cette étape est exactement la répétition des étapes 1 et 3, avec les mêmes calculs. Nous avons besoin d'au moins 12 hôtes. 24-2 = 14, ce qui nous suffit. Nous allons donc garder 4 bits pour les hôtes et disposerons donc de 4 bits pour la partie réseau du masque. Au lieu de reprendre le Network ID de base et masquer 4 bits comme nous l'aurions fait dans un cas de subnetting classique, nous allons devoir re-subnetter un subnet déjà subnetté comme nous l'avons fait dans l'étape 3. Vous avez le choix : vous pouvez décider de re-subnetter le **192.168.100.0/26**, **192.168.100.128/27** ou **192.168.100.160/27**. Pour ce TD, choisissez **192.168.100.160/27**. Nous avons donc ceci en binaire :
- *Citation*
- 10100000

- Nous avons 5 bits libres pour les hôtes, ce qui était suffisant pour le réseau B qui nécessitait 27 hôtes. Mais pour le réseau C ou D, nous aurons une perte de 27-12 = 15 hôtes, et c'est ce que nous voulons éviter. Nous allons donc retirer un bit de la partie hôte et l'allouer à la partie réseau de notre masque de manière à avoir 4 bits pour les hôtes et 4 pour la partie réseau car 24-2 = 14, ce qui nous convient. Nous avons donc :
- *Citation*
- 101n0000

- **10** représente ici les deux bits consacrés au réseau au départ dans l'étape 1. C'est notre motif de base : nous ne devons pas le changer, le reste de nos subnets en binaire **doit commencer par 00**.
- **1** représente le bit sur lequel nous nous sommes concentrés dans l'étape 3.
- **n** est le bit supplémentaire que nous allons ajouter à la partie réseau du masque de manière à ne rester qu'avec 4 bits pour les hôtes.
- Grace à ce bit de plus que nous avons, nous pouvons donc avoir deux combinaisons (soit le laisser à 0 ou le masquer à 1), ce qui nous donne la possibilité d'obtenir deux autres sous-réseaux à partir du sous-réseau de base, ce qui nous donne (avec le focus sur le 4e octet toujours) :
- *Citation*
- 10100000 = .160
  10110000 = .176

- Il ne nous reste plus qu'à trouver le nouveau masque pour ces deux nouveaux sous-réseaux, ce qui est simple puisque nous n'avons qu'à compter le nombre de bits masqués. Soit **11111111.11111111.11111111.11110000**, puisque nous n'avons que 4 bits pour les hôtes, le reste des bits est donc masqué pour la partie réseau. Nous aurons donc un masque de **255.255.255.240 ou /28** pour la notation CIDR.

- Résumons donc tous les subnets obtenus depuis l'étape 1 afin de choisir un Network ID pour les réseaux C et D.
- *Citation*
- 00000000 = .0/26 | subnet libre pour être re-subnetté
  01000000 = .64/26 | déjà utilisé par le sous-réseau A
  10000000 = .128/26 | Nous ne pouvons plus utiliser celui-ci, car nous l'avons re-subnetté
  11000000 = .192/26 | subnet pour un futur agrandissement
  10000000 = .128/27 | déjà utilisé pour le sous-réseau B
  10100000 = .160/27 | nous ne pouvons plus l'utiliser, car nous l'avons re-subnetté
  10100000 = .160/28 | Prenons celui-ci pour le sous-réseau C
  10110000 = .176/28 | Prenons celui-ci pour le sous-réseau D

- Remarque 1 : nous nous retrouvons avec deux **160** : un avec **/26** et l'autre avec **/28**, pour les mêmes raisons que nous avions deux **128**. Nous vous avons expliqué cela.
- Remarque 2 : nous ne pouvons plus utiliser un sous-réseau déjà subnetté.

- **Cinquième et dernière étape : déterminer les Network ID pour les interfaces de liaison**
- Regardez sur votre schéma. Comment allons-nous nouer ces sous-réseaux entre eux ? Par un routeur bien entendu, et c'est exactement ce que fait le routeur ***routeur_link*** dans le schéma. Mais comme chaque routeur, il possède deux interfaces de liaison. Il faut donc deux adresses IP pour relier F et E, deux pour relier G et E, et deux pour relier H et E. Nous pouvons le faire les yeux fermés en binaire, nous n'avons besoin de 2 bits car 22-2 = 2. Ça tombe pile-poil. ;) Nous devons donc choisir un sous-réseau libre pour être re-subnetté. Vous pouvez choisir celui que vous voulez parmi les sous-réseaux libres que nous avons obtenu jusqu'ici. Pour suivre ce TD, choisissez le sous-réseau **00000000/26**.

- Ici également, nous nous rendons compte que ce sous-réseau a été subnetté de manière à obtenir au moins 50 hôtes (sous-réseau A), voilà pourquoi 6 bits sont disponibles pour les hôtes. Or nous n'avons besoin que de deux bits. Qu'allons-nous faire ? Exactement ce que nous avons fait dans les étapes précédentes, nous allons allouer 4 bits de plus à la partie réseau du masque pour ne rester qu'avec deux bits pour les hôtes. Nous obtenons donc ceci :
- *Citation*
- 00nnnnhh

- Maintenant nous avons 4 bits alloués au réseau, ce qui donne la possibilité d'obtenir 16 sous-réseaux (24) à partir de ce sous-réseau. Vous devez être capable de déterminer chacun de ces 16 sous-réseaux, mais comme nous sommes gentils aujourd'hui, nous vous écrivons **les huit premiers, l'avant-dernier et le dernier.** Nous avons donc :
- *Citation*
- 00000000 = .0/30
  00000100 = .4/30
  00001000 = .8/30
  00001100 = .12/30
  00010000 = .16/30
  00010100 = .20/30
  00011000 = .24/30
  00011100 = .28/30
  00100000 = .32/30
  .....
  .....
  00111000 = .56/30
  00111100 = .60/30

- **N.B. : chacun de ces sous-réseaux nous donnera deux hôtes disponibles, vous pouvez donc choisir quatre sous-réseaux parmi les 16 pour les interfaces de liaison, c'est-à-dire pour les adresses IP de chaque interface du routeur. Nous allons choisir les quatre premiers, soit de .0/30 -.12/30.**

- Résumons chacun des sous-réseaux trouvés depuis l'étape 1 :
- *Citation*
- 00000000 = .0/26 | nous ne pouvons plus utiliser celui-ci, nous l'avons re-subnetté
  00000000 = .0/30 | utilisons celui-ci pour le sous-réseau E
  00000100 = .4/30 | sous-réseau F
  00001000 = .8/30 | sous-réseau G
  00001100 = .12/30 | sous-réseau H
  01000000 = .64/26 | sous-réseau A
  10000000 = .128/26 | Nous ne pouvons plus utiliser celui-ci, car nous l'avons re-subnetté
  11000000 = .192/26 | subnet pour un futur agrandissement
  10000000 = .128/27 | sous-réseau B
  10100000 = .160/27 | nous ne pouvons plus l'utiliser, car nous l'avons re-subnetté
  10100000 = .160/28 | sous-réseau C
  10110000 = .176/28 | sous-réseau D

Exercice

Déterminez le format de barre oblique du masque de sous-réseau nécessaire pour prendre en charge le nombre d'hôtes requis.

Faites glisser le format de barre oblique en regard du nombre correct d'hôtes requis.

25 hôtes	
100 hôtes	
1 000 hôtes	
5 hôtes	
45 hôtes	
400 hôtes	
12 hôtes	
2 hôtes	

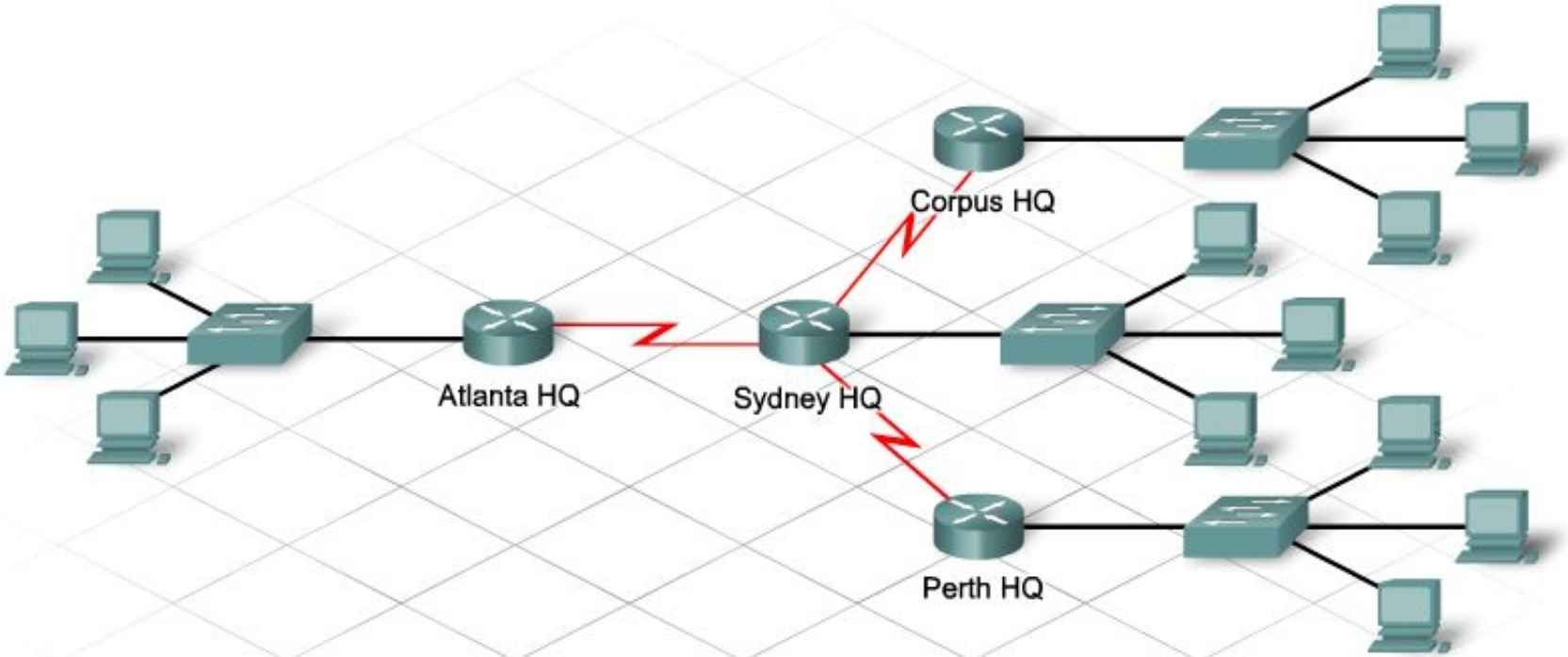
/27 /22 /32 /23 /24 /25 /30 /19 /28 /26 /29

Exercice2

- **Soit le scénario suivant :**
- La conception d'un système d'adressage IP à l'aide de la technique VLSM
- nécessite entraînement et planification.
- En guise d'exercice, prenons l'exemple d'un réseau qui possède les

caractéristiques suivantes : 192.168.15.0/24

- Atlanta HQ = 58 adresses d'hôtes
- Perth HQ = 26 adresses d'hôtes
- Sydney HQ = 10 adresses d'hôtes
- Corpus HQ = 10 adresses d'hôtes
- Liaisons WAN = 2 adresses d'hôtes (chacune).



Siège social	Besoins réels	Total d'adresses gaspillées
Atlanta HQ	58 adresses d'hôtes	4 adresses
Perth HQ	26 adresses d'hôtes	36 adresses
Sydney HQ	10 adresses d'hôtes	52 adresses
Corpus HQ	10 adresses d'hôtes	52 adresses
Liaisons de réseau étendu	2 adresses d'hôtes (chacune)	60 adresses

Exercice3

Adresse IP : **10.33.19.0/24**

Besoins en hôtes	Barre oblique	Nombre d'hôtes	Sous-réseau	Plage d'hôtes	Diffusion
100	/25	126	10.33.19.0	.1 - .126	.127
55					
30					
12					
2					
2					